

情報科学基礎 A 第4回 レポート

提出日：2026 年 5 月 15 日

学籍番号：2611193

氏名：中井平蔵

Q1: $H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y)$ の証明

右辺を整理すると、

$$H(Y) + H(X | Y) = \sum_{y \in A_Y} p(y) \log \frac{1}{p(y)} + \sum_{y \in A_Y} p(y) \sum_{x \in A_X} p(x | y) \log \frac{1}{p(x | y)}$$

ここで、

$$\sum_{x \in A_X} p(x, y) = p(y)$$

より、

$$\begin{aligned} H(Y) + H(X | Y) &= \sum_{y \in A_Y} \sum_{x \in A_X} p(x, y) \log \frac{1}{p(y)} + \sum_{y \in A_Y} p(y) \sum_{x \in A_X} p(x | y) \log \frac{1}{p(x | y)} \\ &= \sum_{y \in A_Y} \sum_{x \in A_X} p(x, y) \log \frac{1}{p(y)} + \sum_{y \in A_Y} \sum_{x \in A_X} p(x, y) \log \frac{1}{p(x | y)} \\ &= \sum_{y \in A_Y} \sum_{x \in A_X} p(x, y) \left(\log \frac{1}{p(y)} + \log \frac{1}{p(x | y)} \right) \\ &= \sum_{y \in A_Y} \sum_{x \in A_X} p(x, y) \log \frac{1}{p(y)p(x | y)} \\ &= \sum_{y \in A_Y} \sum_{x \in A_X} p(x, y) \log \frac{1}{p(y) \cdot \frac{p(x, y)}{p(y)}} \\ &= \sum_{y \in A_Y} \sum_{x \in A_X} p(x, y) \log \frac{1}{p(x, y)} \\ &= H(X, Y) \end{aligned}$$

したがって、

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y)$$

が成り立つ。

Q2: 128 ビット列の作成とエントロピー計算

以下はランダムに生成した 128 ビット列である。

```
1100101011110001010100011101011010001010101110010101010001110010  
0010100110101110101001000101110101010001011101000101111110001010
```

$N(x)$ を、記号 x の度数とする。

(1) $\{0, 1\}^{128}$ とみなす場合

0 と 1 の度数は、

$$N(0) = 64, \quad N(1) = 64$$

より、

$$\hat{p}(0) = \frac{64}{128} = 0.5000, \quad \hat{p}(1) = \frac{64}{128} = 0.5000$$

である。

したがって、1 ビットあたりのエントロピーは、

$$\begin{aligned} H_1 &= - \sum_{b \in \{0,1\}} \hat{p}(b) \log_2 \hat{p}(b) \\ &= - \frac{64}{128} \log_2 \frac{64}{128} - \frac{64}{128} \log_2 \frac{64}{128} \\ &= 1.0000 \text{ bit/記号} \end{aligned}$$

となる。

(2) $\{00, 01, 10, 11\}^{64}$ とみなす場合

度数は次の通りである。

$$N(00) = 11, \quad N(01) = 23, \quad N(10) = 19, \quad N(11) = 11$$

よって、

$$\hat{p}(00) = \frac{11}{64}, \quad \hat{p}(01) = \frac{23}{64}, \quad \hat{p}(10) = \frac{19}{64}, \quad \hat{p}(11) = \frac{11}{64}$$

であり、エントロピーは、

$$H_2 = - \sum_{u \in \{00,01,10,11\}} \hat{p}(u) \log_2 \hat{p}(u) \\ \approx 1.9241 \text{ bit}/2 \text{ ビット記号}$$

となる。

比較のため 1 ビットあたりに直すと、

$$\frac{H_2}{2} \approx 0.9620 \text{ bit/bit}$$

となる。

(3) $\{0000, 0001, \dots, 1111\}^{32}$ とみなす場合

度数は次の通り。

表 1 4 ビット記号ごとの度数	
v	$N(v)$
0000	0
0001	3
0010	2
0011	0
0100	3
0101	5
0110	1
0111	2
1000	2
1001	2
1010	5
1011	1
1100	1
1101	2
1110	1
1111	2

したがって、

$$H_4 = - \sum_{v \in \{0000, \dots, 1111\}} \hat{p}(v) \log_2 \hat{p}(v) \approx 3.6022 \text{ bit}/4 \text{ ビット記号}$$

となる。

1 ビットあたりに直すと、

$$\frac{H_4}{4} \approx 0.9006 \text{ bit/bit}$$

となる。

考察

今回の結果は、

$$H_1 = 1.0000, \quad \frac{H_2}{2} \approx 0.9620, \quad \frac{H_4}{4} \approx 0.9006$$

となった。1 ビット単位の値 $H_1 = 1.0000$ は最大値に一致しており、ランダム性が十分に高い。

一方で、ブロック長を 2 ビット、4 ビットと長くすると、1 ビットあたりのエントロピーは、

$$1.0000 \rightarrow 0.9620 \rightarrow 0.9006$$

と小さくなった。これは、ブロック長を長くするほど並び方の種類が増えるのに対し、観測できるブロック数が減るためである。今回の長さは 128 ビットであるため、4 ビットに分けると 32 個しか数えられず、16 種類ある並びの中には 1 回も現れないものも出る。よって、一様分布から外れやすくなり、エントロピーが小さくなる。